# 不良导体导热系数的测定

实验物理教学系

# 一、实验背景

1. 导热系数的定义与意义
2. 热传导的途径
3. 导热系数的应用及测量方法

# 一、实验背景

## 1. 导热系数的定义与意义

导热系数（$\lambda$）：材料直接传导热量的能力，又叫热导率。

$\frac{dQ}{dt}$：单位时间内传导的热量

$\frac{dT}{dx}$：温度梯度

$S$：横截面积

傅里叶导热定律：$$\frac{dQ}{dt} = -\lambda\left(\frac{dT}{dx}\right)S$$

热传导的方向与温度梯度的方向相反

导热系数的单位为瓦特·米$^{-1}$·开$^{-1}$

# 一、实验背景

## 1. 导热系数的定义与意义

傅里叶导热定律：$$\frac{dQ}{dt} = -\lambda\left(\frac{dT}{dx}\right)S$$

由傅里叶于1822年提出，是热传导的基础。

它并不是由热力学第一定律导出的数学表达式，而是基于实验结果的归纳总结，是一个经验公式。



傅里叶 （1768-1830）
法国数学家、物理学家

物理意义：温度梯度是热运动的驱动力。

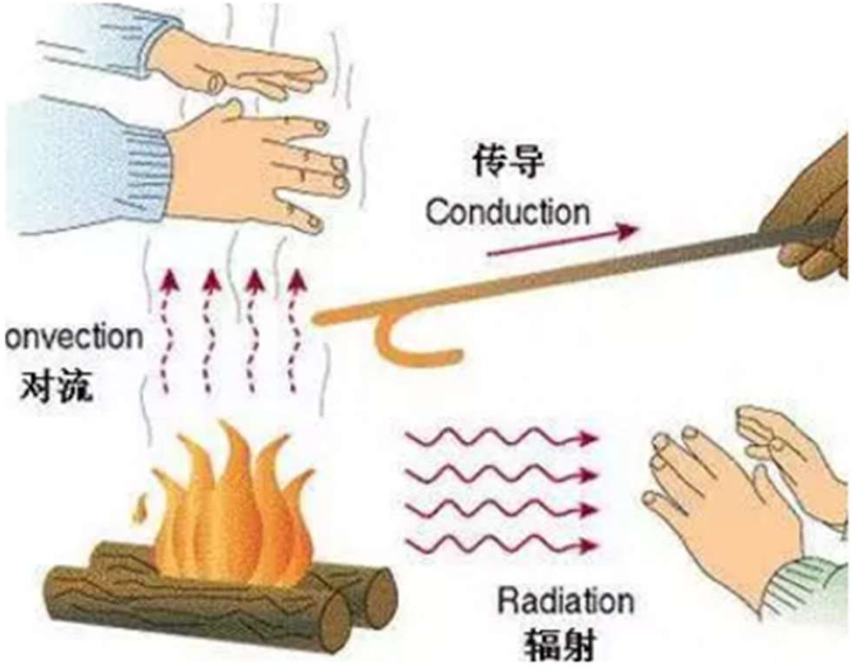
# 一、实验背景

## 2. 热传递的途径

1. 热传导：不同物体之间或同一物体内部，通过原子、分子间碰撞来实现热量从高温区传递到低温区，物体并不作相对运动。是固体中热传递的主要方式。

2. 热对流：流体内部或流体之间质点发生相对位移，由原子和分子的相对运动完成的热量传递过程。

3. 热辐射：物体由于具有温度而向外辐射电磁波，借助电磁波将热量从一个物体传递到另一个物体。



# 一、实验背景

## 3. 导热系数的应用及测量方法

常见物体的导热系数

| 物质 | 态 | 导热系数 ($W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$) |
|---|---|---|
| 纯铝 | 固 | 237 |
| 纯铜 | 固 | 401 |
| 钻石 | 固 | 2300 |
| 金 | 固 | 317 |
| Si | 固 | 150 |
| 纯锌 | 固 | 112 |
| 水 | 液 | 0.7 |
| 石棉 | 固 | 0.15-0.37 |
| 泡沫 | 固 | 0.045 |
| 环氧树脂 | 固 | 0.2-2.2 |
| 石蜡 | 固 | 0.12 |

热的良导体

热的不良导体

导热系数是反映材料导热性能的物理量。

它不仅是评价材料的重要依据，而且是应用材料时的一个设计参数。在加热器、散热器、传热管道设计、房屋设计、冰箱制造等工程实践中都要涉及这个参数。

另外，通过导热系数的测量，也可以了解物体组成及内部结构等相关信息。

# 一、实验背景

## 3. 导热系数的应用及测量方法

**测量方法**

**稳态法**：在加热和散热达到平衡状态、样品内部形成稳定温度分布的条件下进行测量的方法。

**非稳态法**：在测量过程中样品内部的温度分布随时间是变化的，测出这种变化，得到热扩散率再利用物体已知的密度和比热，求得导热系数。

# 二、实验目的

1. 掌握稳态法测量导热系数的方法；

2. 理解温差电偶特性，掌握用温差电偶测量温度的方法。

# 三、实验原理

## 1. 实验设计思路

依据　傅里叶导热定律：

$$\frac{dQ}{dt} = -\lambda \left(\frac{dT}{dx}\right)_{x_0} S \qquad (1)$$

要测得导热系数$\lambda$，需解决的两个关键问题：

- 在材料内造成一个温度梯度并确定其数值 $\frac{dT}{dx}$
- 测量材料内由高温区向低温区的传热速率 $\frac{dQ}{dt}$

# 三、实验原理

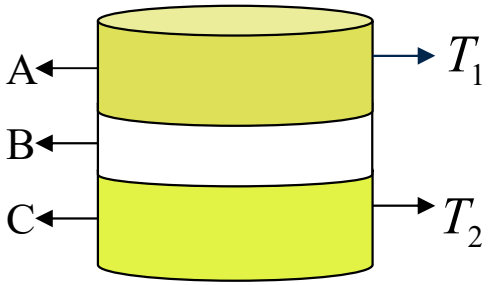
## 2. 设计方案

（1）选择稳态法：动态法中温度变化、热量变化不易求得，故本实验设计一系统达到稳态，在稳态下进行测量。

（2）样品设计原则：（a）规则对称，圆形为佳；

（b）线度远大于其厚度，以减小侧面散热面积，近似处理时可忽略侧面散热。

（3）设计如下：




A、C为热的良导体：金属铜

B为样品（不良导体）

不断地给A加热，热量通过样品B传到C铜盘，C铜盘将热量不断地向周围环境散出。

从而实现

一段时间后（稳态时），A和C分别维持在恒定的温度$T_1$，$T_2$，B内在垂直于样品表面的方向上形成稳定的温度梯度。

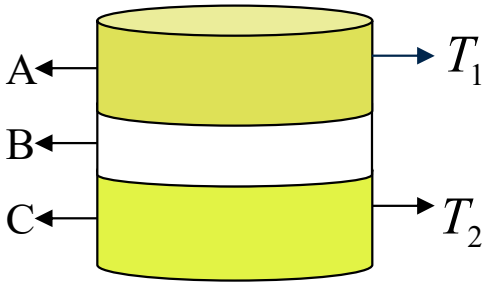
# 三、实验原理

## 3. 推算过程

对A，持续被加热，将热量传递给B，同时与环境也有热交换。（过程相对复杂。）

对C，B将热量传递给C，同时向环境散热。因此，我们基于C进行讨论。

**稳态时，$T_1$、$T_2$保持不变，通过样品B的传热速率和C向侧面和下面的散热速率相同。**




A、C为热的良导体：金属铜

B为样品（不良导体）

得：
$$\left.\frac{dQ}{dt}\right|_{T_{10}} = \left.\frac{dq}{dt}\right|_{T_{20}} \quad (2)$$

$T_{10}$、$T_{20}$是稳态时样品上下表面温度，

$\frac{dQ}{dt}$ 是样品的传热速率，$\frac{dq}{dt}$是铜盘C的散热速率

由于样品B厚度$h_B$远小于样品直径D（$h_B \ll D$），忽略侧面散热，有：

$$\left(\frac{dT}{dx}\right)_{x_0} = \frac{T_{10}-T_{20}}{h_B} \quad (3)$$

# 三、实验原理

## 3. 推算过程

将（2）和（3）代入（1）傅里叶定律得：

$$\left.\frac{dq}{dt}\right|_{T_{20}} = -\lambda \frac{T_{10}-T_{20}}{h_B} S \tag{4}$$

**这样，我们将问题转化为求铜盘C在$T_{20}$下散热速率。**

对铜盘C，根据比热定理，其散热速率可表达为：

$$\left.\frac{dq}{dt}\right|_{T_{20}} = -mc \left.\frac{dT}{dt}\right|_{T_{20}} \tag{5}$$

其中，m为铜盘C的质量，c为铜的比热容。

**从而，对铜C盘的散热速率的测量转化为对铜板C冷却速率的测量。**

# 三、实验原理

## 3. 推算过程

测量铜盘C冷却速率方法：在达到稳态后，移去样品B，用铜盘A直接对铜盘C加热，使其温度高于稳态时的温度$T_{20}$，再移去铜盘A，让其自然冷却，直到温度低于$T_{20}$，测出温度随时间的变化关系，用逐差法求冷却速率$\left.\frac{dT}{dt}\right|_{T_{20}}$。

而在测散热速率时，$\left.\frac{dT}{dt}\right|_{T_{20}}$是铜盘C全部表面暴露于空气中的冷却速率，而实验中，铜盘C的上表面是被样品覆盖的，因此，需要将式（5）修正为：

$$\left.\frac{dq}{dt}\right|_{T_{20}} = -mc \left.\frac{dT}{dt}\right|_{T_{20}} \cdot \frac{\pi R_c^2 + 2\pi R_c h_c}{2\pi R_c^2 + 2\pi R_c h_c} \tag{6}$$

其中，m为铜盘C的质量，c为铜盘的比热容，$R_c$和$h_c$分别是铜盘C的半径和厚度。

# 三、实验原理

## 3. 推算过程

联立（4）和（6）得：

$$\lambda = -mc\,\frac{2h_c+R_c}{2h_c+2R_c}\cdot\frac{1}{\pi R_B^2}\cdot\frac{h_B}{T_{10}-T_{20}}\cdot\left.\frac{dT}{dt}\right|_{T_{20}} \qquad (7)$$

$m$为铜板C的质量，$c$为铜板的比热容，$R_c$和$h_c$分别是铜板C的半径和厚度，$R_B$和$h_B$分别是样品B的半径和厚度。

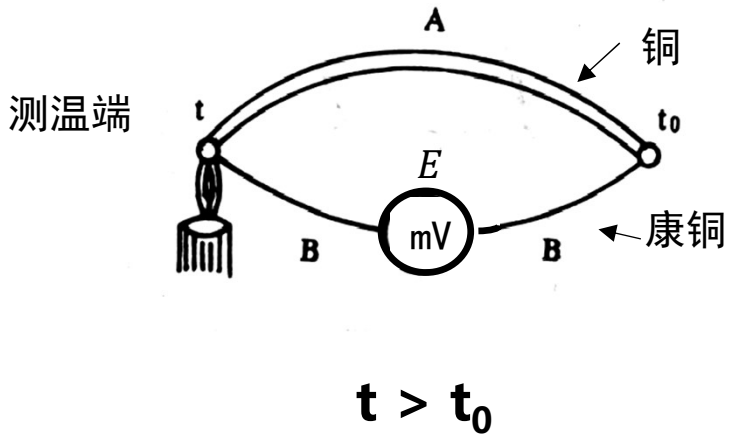
**问题：**本实验中如何测得$T_{10}$，$T_{20}$以及求算铜盘$C$自然冷却速率$\left.\frac{dT}{dt}\right|_{T_{20}}$时需记录$T_{20}$附近的若干个温度？

**答案：使用温差电偶！**

# 三、实验原理

## 3. 推算过程

实验中用热电偶的温差电动势来测量稳态温度及自然冷却速度




$t > t_0$




在一定的温度范围内，当参考端的温度不变时，温差电动势$E$与测温端的温度值，可近似为线性关系。因此，本实验中我们有：

$$\frac{dE}{E_{10}-E_{20}}=\frac{dT}{T_{10}-T_{20}} \tag{8}$$

# 三、实验原理

## 3. 推算过程

联立（7）和（8）得**比热系数的最终测量式**：

$$\lambda=-mc\ \frac{2h_C+R_C}{2h_C+2R_C}\cdot\frac{1}{\pi R_B^2}\cdot\frac{h_B}{E_{10}-E_{20}}\cdot\left.\frac{dE}{dt}\right|_{E_{20}}$$

式中的$R_B$、$h_B$分别为样品的半径和厚度，$m$为铜盘C的质量、$R_c$和$h_c$分别是铜盘C的半径和厚度，均可直接测量。

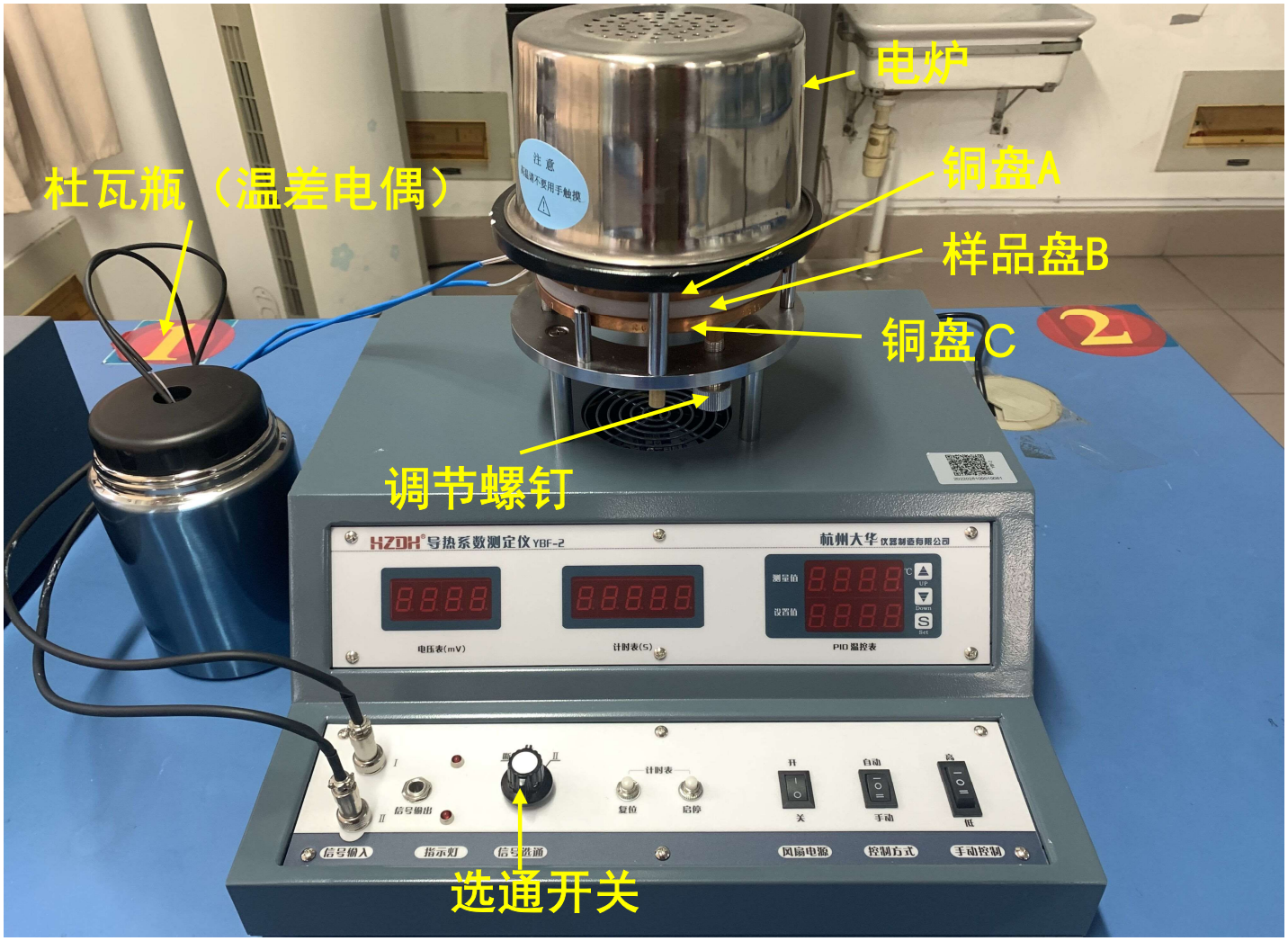
$E_{10}$和$E_{20}$分别是铜盘A、铜盘C稳态时电动势（对应温度），

$c$ = 0.385 kJ/kg.K 为铜的比热容。

先在稳态时，测得 $E_{10}$ 和$E_{20}$。

再测铜盘C冷却速率 $\left.\frac{dE}{dt}\right|_{E_{20}}$，即：在达到稳态后，移去样品B，用铜盘A直接对铜盘C加热，使铜盘C电压值高于$E_{20}$，再让其自然冷却，直到电压值低于$E_{20}$，测出电压值随时间的变化关系，用逐差法求冷却速率 $\left.\frac{dE}{dt}\right|_{T_{20}}$。

# 四、实验仪器




YBF-2型导热系数测试仪

# 五、实验内容与步骤

1. 测量样品盘B稳态时上下表面温度$E_{10}$和$E_{20}$

（1）先向下调节三个调节螺钉至较低位置，将铜盘C放在三个调节螺钉上，样品盘B放在铜盘C上面，然后将铜盘A放在样品盘B上，并用固定螺母固定铜盘A在机架上（使得A盘被固定），再向上调节三个调节螺钉，使样品盘B的上下两个表面与铜盘A和铜盘C紧密接触。

（2）在杜瓦瓶中放入冰水混合物，将热电偶的冷端（黑色）插入杜瓦瓶中，将热电偶的热端（蓝色）分别插入铜盘A和铜盘C侧面的小孔中，并分别将其插入铜盘A和铜盘C的热电偶连线连接到仪器面板的传感器Ⅰ、Ⅱ上。

（注意：热端放置热电偶的洞孔应与杜瓦瓶同侧，以尽量避免实验中拉扯到连接线。）

# 五、实验内容与步骤

（3）接通电源，将加热开关置于高档，开始加热。将“选通开关”置于Ⅰ，当电压表的读数$E_1$约为4.00 mV时，再将“加热开关”置于低档，降低加热电压，以免温度过高。

（4）启动计时器，每隔2分钟读取$E_1$和$E_2$的值填入表1，待$E_2$的读数在10分钟内不再变化时，说明已达到稳态，记录此时的$E_1$和$E_2$的值，也就是分别为$E_{10}$和$E_{20}$。

2. 测量稳态时铜盘C的冷却速率

（1）将“选通开关”置于Ⅱ，移开铜盘A，取下样品盘B后，再使铜盘A与铜盘C直接接触，加热铜盘C，当温度高于$E_{20}$值0.4 mV再移开铜盘A，让铜盘C自然冷却。启动计时器，每隔30秒记录此时的$E_2$读数，填入表2。

# 六、实验内容与步骤

3. 测量样品盘B的几何尺寸、记录铜盘C的质量及几何尺寸。

（1）用游标卡尺测量样品盘B的直径$D_B$和厚度$h_B$各5次，填入表3。

（2）记录铜盘C的质量$m$（g）、半径 $R_c$(mm)、和厚度$h_c$（mm），填入表3。

# 七、数据表格

1. 由表1数据，确定稳态时的$E_{10}$，$E_{20}$值

表1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $E_1$(mv) | | | | | | | | | | | |
| $E_2$(mv) | | | | | | | | | | | |

2. 由表2数据，用逐差法求冷却速率 $\left.\frac{dE}{dt}\right|_{E_{20}}$

表2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t(s) | | | | | | | | | | |
| $E_2$(mv) | | | | | | | | | | |

（中间有一个$E_2$值应约等于$E_{20}$）

# 七、数据表格

3. 由表3测出$D_B$ 、 $h_B$的平均值，并记录 $m$ 、 $R_c$ 、 $h_c$。

表3

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $D_B$(mm) | | | | | | |
| $h_B$(mm) | | | | | | |
| $R_c$(mm) | | | | | | |
| $h_c$(mm) | | | | | | |
| $m$(g) | | | | | | |

注：用游标卡尺多次测量样品盘B的直径和厚度取平均值求得$R_B$ 和$h_B$。

散热盘（下铜盘）质量m=824g=0.824kg

# 八、数据处理要求

1. 由表2取$E_{20}$的前后三、四组数据（为$E_{21}$、$E_{22}$、$E_{23}$……）得表4，用逐差法求冷却速率（$\left.\frac{dE}{dt}\right|_{E_{20}}$）。

表4

| $E_2$(mv) | $E_{21}$ | $E_{22}$ | $E_{23}$ | $E_{24}$ | $E_{25}$ | $E_{26}$ | $E_{27}$ | $E_{28}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $\approx E_{20}$ | | | | |

$$\left.\frac{dE}{dt}\right|_{E_{20}} = \frac{1}{4}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{30}\left[(E_{25}-E_{21})+(E_{26}-E_{22})+(E_{27}-E_{23})+(E_{28}-E_{24})\right]$$

2. 计算$\lambda$：

$$\lambda = -mc\ \frac{2h_c+R_c}{2h_c+2R_c}\cdot\frac{1}{\pi R_B^2}\cdot\frac{h_B}{E_{10}-E_{20}}\cdot\left.\frac{dE}{dt}\right|_{E_{20}}$$

3. 计算相对不确定度

$$A_\lambda = \left|\frac{\overline{\lambda}-\lambda_0}{\lambda_0}\right|\times 100\,\%$$

标准值 $\lambda_0 = 0.183\,\mathrm{W}\cdot m^{-1}\cdot\mathrm{K}^{-1}$

# 八、数据处理要求

**实验思考：** 本实验误差的主要来源有哪些？

如果测量结果与标准值相差较多，我们就需要从实验装置的安装、测试过程的观察与测量、测量工具的使用以及计算过程等诸方面进行分析和研究，从而找出产生误差的主要原因。实验中切不可有成见在胸，等待甚至编造实验数据以达到预期的结论，只有这样我们才能培养出事实求是的科学态度、严谨踏实的工作作风，为将来从事科学研究或工程技术工作打下扎实的基础，使自己能够成长为建设祖国的栋梁之才。

# 九、注意事项

1. 数字电压表读数跳变不停，表明热电偶的冷端和热端，需沾上硅脂并插入至底为止；
2. 加热后在移动铜盘和样品盘时要用手套，防止烫伤；
3. 须保证样品盘与铜盘间接触紧密无间隙。